Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands

Tölulegt verkefni

Stærðfræðigreining IV

Einar Skúli Zoega og Oddur Sigurðarson

Umsjónarkennari: Sigurður Örn Stefánsson

30. mars 2026

Efnisyfirlit

Inngangur 1

Fræði 1

Fyrri þraut 2

- Innri punktar 3
- Jaðarpunktar 4
- Hornpunktar 7
- Vinstra efra horn 9
- Forritun 13

Prófanir í verkefni 1 13

- Liður 1 13
- Liður 2 14
- Liður 3 15
- Liður 4 15
- Liður 5 16

Seinni þraut 16

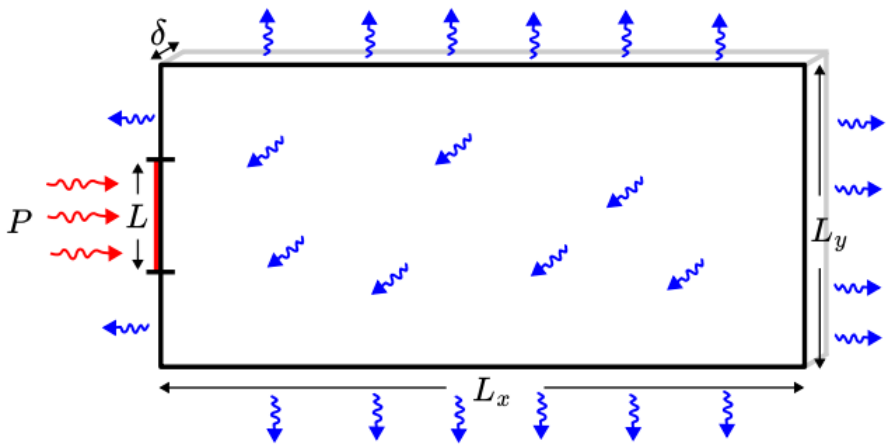
Prófanir í verkefni 2 16

Inngangur

Við ætlum að rannsaka jafnvægishitadreifingu í kæliplötu sem tengd er við varmauppsprettu. Við skoðum t. a. m. hvernig ólík efni breyta kælingunni og hvernig stærð og lögun kæliplötunnar geta breytt ýmsu. Verkefnið skiptist í tvo skylda hluta, sem við ræðum betur hér á eftir. En fyrst skulum við athuga fræðina sem verkefnið byggir á.

Fræði

Við höfum rétthyrnda plötu, með hliðarlengdir L_x og L_y (í cm). Við gerum ráð fyrir að þykkt plötunnar δ (í cm) sé mjög lítil þannig að hitastiginu á gefnum stað í plötunni megi lýsa með aðeins tveimur rúmhnitum x og y (en ekki í stefnu z). Hitastigið í (x, y) verður táknað með $u(x, y)$. Platan hefur *varmaleiðnistuðul* K (í W/(cm °C)), sem við gerum ráð fyrir að sé óháður staðsetningu. Við látum $\mathbf{n}$ tákna einingarþvervigursvið sem vísar út úr plötunni og látum $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ tákna stefnuafleiðu u í stefnu $\mathbf{n}$.



Mynd 1: Kæliplatan í verkefninu

Varmaafl P (í W) berst inn í kæliplötuna gegnum svæði af lengd L (í cm) sem liggur á vinstri hlið plötunnar. Köllum þetta svæði hitunarjaðar. Við gerum ráð fyrir því að hitunarjaðarinn sé jafnlangt frá efri og neðri hlið plötunnar. Önnur svæði á jaðrinum köllum við kælingarjaðar. Platan hitnar vegna varmaaflsins sem berst inn um hitunarjaðarinn en hún kólnar vegna varmaskipta við umhverfið (sem getur til dæmis verið loft eða kælivökvi). Kólnunin fer bæði fram gegnum kælingarjaðarinn og yfirborð plötunnar, bæði í stefnu z og z. Skilvirkni kælingarinnar er lýst með fastanum H (í W/(cm ∘C) sem kallast útþenslustuðull burðarvarma (e. convective heat transfer coefficient). Í útfærslunni veljum við hitastig umhverfisins (lofts eða kælivökva)

jafnt 0 og hugsum okkur þá að u tákni mismun á hitastigi kæliplötu og umhverfis. Til að fá raunverulegt hitastig þarf því að bæta réttu umhverfishitastigi við lausnina u, köllum það ub.

Á hitunarjaðrinum gefur lögmál Fouriers að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = E, \qquad \text{þar sem } E = \frac{P}{(L\delta)K}.$$

Á kælingarjaðrinum gefur lögmál Newtons um kælingu að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = Fu, \qquad \text{þar sem } F = \frac{H}{K}.$$

Ef við gerum ráð fyrir því að jafnvægisástand skapist á hitastiginu í plötunni má sýna að innan í plötunni gildir hlutafleiðujafnan

$$\Delta u = qu, \qquad \text{þar sem } q = \frac{2H}{\delta K} = \frac{2F}{\delta}.$$

Þetta leiðir beint af því að gera ráð fyrir að flæði varma inn um hliðar lítils rétthyrnings af stærð dxdy sé jafnt flæði varma hornrétt á yfirborð rétthyrningsins (gert er ráð fyrir að varminn flæði bæði út í stefnu z og í stefnu z).

Fyrri þraut

Setjum verkefnið upp í hnitakerfi þannig að platan á mynd 1 liggi í xy-hnitakerfi með neðra hornið vinstra megin í punktinum $(0, 0)$ og lárétta hliðin sé á bilinu $[0, L_x]$ og lóðrétta hliðin á bilinu $[0, L_y]$. Hitunarjaðrarinn hefur þá hn itin $(0, y)$ þar sem $y \in \left[L_y/2 - L/2,\ L_y/2 + L/2\right]$. Látum N og M vera jákvæðar heiltölur. Búum til skiptingu

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = L_x,$$

með jafnri billengd $h_x = L_x/N$ og skiptingu

$$0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_M = L_y,$$

með jafnri billengd $h_y = L_y/M$. Byrjum á að skilgreina net af punktum (x_j, y_k) þar sem

$$x_j = h_x(j-1), \quad j = 0, \ldots, N,$$
$$y_k = h_y(k-1), \quad k = 0, \ldots, M.$$

Til einföldunar ritum við $n = N + 1$ og $m = M + 1$. Skilgreinum nú einvíða tölusetningu $(\hat{x}_i, \hat{y}_i) = (x_j, y_k)$ þar sem $i = j + kn$. Punktunum er þá stillt þannig upp að byrjað er neðst til vinstri, frá vinstri til hægri, og að neðan og upp.

Skrifum nú niður nálgunarformúlur fyrir gildi u í grindarpunktunum með því að nota aðferðina þar sem heildað er yfir hlutsvæði. Þá gildir á sérhverju hlutsvæði Ω að

$$-\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds + q \iint_{\Omega} u\, dx\, dy = 0. \tag{1}$$

Við þurfum þá að skoða sérstaklega: Innri punkta, jaðarpunkta sem eru ekki hornpunktar og hornpunkta. Hér þarf að skoða sérstaklega hvort punktur er á hitunar- eða kælingarjaðri.

Ef við notum táknmál í kafla 5.3 í Edbók-nótum fæst:

$$p = 1, \qquad q = \frac{2H}{\delta K}, \qquad f = 0.$$

Setjum $\beta = 1$ á öllum jaðrinum. Á kælingarjaðrinum gilda þá blönduð jaðarskilyrði með:

$$\alpha = -F \quad \text{og} \quad \gamma = 0.$$

Á hitunarjaðrinum gilda þá Neumann-jaðarskilyrði með:

$$\alpha = 0 \quad \text{og} \quad \gamma = E.$$

Skrifum nú niður fylki A af stærð $nm \times nm$ og vigur b af lengd nm þannig að nálgunarlausnin c uppfylli jöfnuna $Ac = b$. Hér er c_i nálgunargildi $u(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$. Byrjum á því að setja öll stök A og b jöfn núlli og tilgreinum síðan hvaða stök eru frábrugðin núlli:

Innri punktar

Í verkefnalýsingunni er jafnan fyrir innri punktana gefin. En ef við skoðum innri punkt $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$. Þá er $i = j + kn$ með $j = 1, \ldots, n-2$ og $k = 1, \ldots, m-2$. Í innri punktum gildir jafna

sambærileg jöfnu (5.6) í Edbók nema taka þarf tillit til þess að stærð rétthyrningsins í grindinni sé ólík í x og y stefnu. Jafnan verður

$$(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q)c_i - h_x^{-2}c_{i-1} - h_x^{-2}c_{i+1} - h_y^{-2}c_{i-n} - h_y^{-2}c_{i+n} = 0.$$

Fylkisstökin verða því

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q, \quad A_{i,i-1} = A_{i,i+1} = -h_x^{-2}, \quad A_{i,i-n} = A_{i,i+n} = -h_y^{-2}.$$

Jaðarpunktar

Í verkefnalýsingunni eru fylkisstökin fyrir vinstri jaðarinn sýnd, en við munum láta okkur nægja að leiða þau út fyrir jaðarpunktana á botni. En jöfnurnar fyrir topp og hægri hlið fást á sambærilegan hátt.

Vinstri jaðar

Á vinstri jaðri, ekki í horni, gildir að $i = j + kn$ með $j = 0$ og $k = 1, \ldots, m-2$. Leiða má út jöfnu sambærilegri (5.8) í Edbók. Hún verður

$$(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q + 2h_x^{-1}\alpha_i)c_i - 2h_x^{-2}c_{i+1} - h_y^{-2}c_{i+n} - h_y^{-2}c_{i-n} = 2h_x^{-1}\gamma_i.$$

Athugum að $\alpha_i = 0$ og $\gamma_i = E$ ef $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ er á hitunarjaðri en $\alpha_i = -F$ og $\gamma_i = 0$ ef $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ er á kælingarjaðri. Af þessu má lesa að fylkisstökin verða

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q + 2h_x^{-1}\alpha_i, \quad A_{i,i+1} = -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = A_{i,i-n} = -h_y^{-2}, \quad b_i = 2h_x^{-1}\gamma_i.$$

Þ. a. á kælingarjaðri verða stökin:

$$\begin{aligned} A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2Fh_x^{-1}, \\ A_{i,i+1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -h_y^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -h_y^{-2}, \\ b_i &= 0. \end{aligned}$$

Og á hitunarjaðri:

$$
\begin{aligned}
A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q, \\
A_{i,i+1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -h_y^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -h_y^{-2}, \\
b_i &= 2h_x^{-1}E.
\end{aligned}
$$

Neðri jaðar (botn)

Látum okkur nægja að leiða út jöfnuna fyrir neðri jaðrinn. Fyrir hann er $j = 1, \ldots, n-2$ og $k = 0$. Grunnjafnan sem gildir yfir hvert hlutsvæði (mismunaaðferð með heildun) er:

$$
-\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds + q \iint_{\Omega} u\, dx\, dy = 0
$$

Fyrir punkt (x_j, y_0), er hlutsvæðið rétthyrningur með lengdir h_x og h_y. Yfirborðinu $\partial\Omega$ er skipt upp í fimm hluta:

- S_1 - Vinstri hlið: c_{i-1}
- S_2 - Neðri brún (kælingarjaðar): $\frac{\partial u}{\partial n} = Fu$
- S_3 - Hægri hlið: c_{i+1}
- S_4 - Efri hlið: c_{i+n}
- S_5 - Yfirborð (z-stefna): $q = \frac{2F}{\delta}$ tekur tillit til varmataps

Heildum frá vinstri, hægri og efri hlið með mismunaaðferð:

$$
\begin{aligned}
-\int_{S_1} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx -\frac{c_i - c_{i-1}}{h_x} \cdot h_y = -h_y \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{h_x} \\
-\int_{S_3} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx -\frac{c_{i+1} - c_i}{h_x} \cdot h_y = -h_y \cdot \frac{c_{i+1} - c_i}{h_x} \\
-\int_{S_4} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx -\frac{c_{i+n} - c_i}{h_y} \cdot h_x = -h_x \cdot \frac{c_{i+n} - c_i}{h_y}
\end{aligned}
$$

Heildum yfir neðri brúnina (S_2):

$$
-\int_{S_2} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds = -\int_{S_2} Fu\, ds \approx -Fc_i \cdot h_x
$$

Heildum yfir q:

$$q \iint_\Omega u \, dx \, dy \approx q \cdot h_x h_y c_i$$

Setjum allt saman, og fáum:

$$\begin{aligned}
&\left[h_y \cdot \left(\frac{1}{h_x} + \frac{1}{h_x} \right) + h_x \cdot \left(\frac{1}{h_y} \right) + F h_x \right] c_i \\
&\quad - h_y \cdot \left(\frac{1}{h_x} c_{i-1} + \frac{1}{h_x} c_{i+1} \right) - h_x \cdot \left(\frac{1}{h_y} c_{i+n} \right) + q h_x h_y c_i = 0
\end{aligned}$$

Tökum þetta saman, og fáum jöfnuna:

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F h_y^{-1} \right) c_i - h_x^{-2} c_{i-1} - h_x^{-2} c_{i+1} - 2h_y^{-2} c_{i+n} = 0$$

Og fylkisstökin:

$$\begin{aligned}
A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F h_y^{-1}, \\
A_{i,i-1} &= -h_x^{-2}, \quad A_{i,i+1} = -h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -2h_y^{-2}, \\
b_i &= 0.
\end{aligned}$$

Hægri jaðar

Á sambærilegan hátt og fyrir neðri jaðarinn má leiða út jöfnuna fyrir hægri jaðarinn. En á honum gildir $j = n - 1 = N$ og $k = 1, \ldots, m - 2$. Jafnan verður því:

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F h_x^{-1} \right) c_i - 2h_x^{-2} c_{i-1} - h_y^{-2} c_{i-n} - h_y^{-2} c_{i+n} = 0$$

Og því verða fylkisstökin:

$$\begin{aligned}
A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F h_x^{-1}, \\
A_{i,i-1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -h_y^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -h_y^{-2}, \\
b_i &= 0.
\end{aligned}$$

Efri jaðar (toppur)

Aftur má leiða jöfnuna fyrir toppinn á sama hátt og hér að ofan. En fyrir toppinn gildir $j = 1, \ldots, n-2$ og $k = m - 1 = M$. Jafnan verður því

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2Fh_y^{-1}\right) c_i - h_x^{-2} c_{i-1} - h_x^{-2} c_{i+1} - 2h_y^{-2} c_{i-n} = 0$$

Því verða fylkisstökin

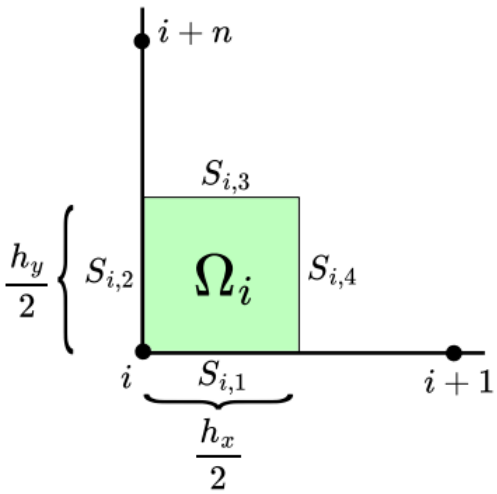
$$\begin{aligned} A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2Fh_y^{-1}, \\ A_{i,i-1} &= -h_x^{-2}, \quad A_{i,i+1} = -h_x^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -2h_y^{-2}, \\ b_i &= 0. \end{aligned}$$

Hornpunktar

Næst skulum við skoða hornpunktana. Við byrjum á því að skoða vinstra hornið niðri, en útleiðslan á fylkisstökunum þar fylgdi með verkefnalýsingunni.

Vinstra horn niðri

Skoðum vinstra hornið niðri. Þá er $i = j + kn = 0$ því $j = 0$ og $k = 0$. Köllum hlutsvæðið sem heildað skal yfir Ω og jaðra þess $S_{i,\ell}$, $\ell = 1, 2, 3, 4$ líkt og sýnt er á mynd 1.



Mynd 2: Heildað yfir hlutsvæði í horni niðri til vinstri

Ritum niður jöfnu (1) fyrir þetta hlutsvæði. Við þurfum þá að reikna

$$\int_{\partial\Omega_i} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds = \sum_{\ell=1}^{4} \int_{S_{i,\ell}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds.$$

Fyrst fáum við nálgunarformúlur

$$\int_{S_{i,1}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0^+, 0)\, \tfrac{1}{2} h_x \qquad \text{og} \qquad \int_{S_{i,2}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0, 0^+)\, \tfrac{1}{2} h_y.$$

Athugum að þar sem stefnuafleiðurnar eru ekki skilgreindar í $(\hat{x}_0, \hat{y}_0) = (0, 0)$ þá tökum við markgildi frá vinstri á $S_{i,1}$ og markgildi að ofan á $S_{i,2}$. Nú gildir að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0^+, 0) = F u_0.$$

Ef $L < L_y$ fæst eins að

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0, 0^+) = F u_0.$$

Ef aftur á móti $L = L_y$ þá nær hitunarjaðarinn alla leið niður í hornið og þá gildir

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(0, 0^+) = E.$$

Svo fáum við nálgunarformúlur

$$\int_{S_{i,3}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{u_{i+n} - u_i}{h_y} \cdot \tfrac{1}{2} h_x \qquad \text{og} \qquad \int_{S_{i,4}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{h_x} \cdot \tfrac{1}{2} h_y.$$

Loks er

$$\iint_{\Omega_i} qu\, dx\, dy \approx q u_i \tfrac{1}{4} h_x h_y.$$

Stingum þessu öllu inn í jöfnu (1) (deilum í gegn með $\frac{1}{4} h_x h_y$) og setjum inn nálgunargildin c_i í stað u_i og fáum

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1}\mathbf{1}\{L < L_y\} + h_y^{-1})\right) c_i - 2h_x^{-2} c_{i+1} - 2h_y^{-2} c_{i+n} = 2h_x^{-1} E \mathbf{1}\{L = L_y\}.$$

Hér táknar

$$\mathbf{1}\{P\} = \begin{cases} 1 & \text{ef } P \text{ er satt} \\ 0 & \text{ef } P \text{ er ósatt} \end{cases}$$

Af þessu lesum við að

$$\begin{aligned} A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1}\mathbf{1}\{L < L_y\} + h_y^{-1}), \\ A_{i,i+1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -2h_y^{-2}, \\ b_i &= 2h_x^{-1}E\mathbf{1}\{L = L_y\}. \end{aligned}$$

Þ. a. fylkisstökin geta því verið:

a) **Kælingarjaðar:**

$$\begin{aligned} A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1}), \\ A_{i,i+1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -2h_y^{-2}, \\ b_i &= 0. \end{aligned}$$

b) **Hitunarjaðar:**

$$\begin{aligned} A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2Fh_y^{-1}, \\ A_{i,i+1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -2h_y^{-2}, \\ b_i &= 2h_x^{-1}E. \end{aligned}$$

Vinstra efra horn

Útleiðsla fyrir vinstra efra horn $(x = 0, y = L_y)$

Við skoðum punkt $(x_0, y_M) = (0, L_y)$ sem liggur í vinstra efra horni reitsins. Við heildum yfir hlutsvæði Ω_i í kringum punktinn og notum jafnvægisjöfnuna:

$$-\int_{\partial\Omega_i} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds + q \iint_{\Omega_i} u\, dx\, dy = 0. \tag{1}$$

Brúnir hlutsvæðisins táknum við með $S_{i,\ell}$:

- $S_{i,1}$ – Vinstri brún: mögulega hitunar- eða kælingarjaðar,
- $S_{i,2}$ – Efri brún: alltaf kælingarjaðar,
- $S_{i,3}$ – Neðri brún: innri punktur,
- $S_{i,4}$ – Hægri brún: innri punktur.

Við notum eftirfarandi nálgunarformúlur fyrir heildun yfir jaðarinn:

$$\int_{S_{i,1}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \begin{cases} Fu_i \cdot \frac{1}{2}h_y & \text{(kælingarjaðar)} \\ E \cdot \frac{1}{2}h_y & \text{(hitunarjaðar)} \end{cases}$$

$$\int_{S_{i,2}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx Fu_i \cdot \tfrac{1}{2}h_x$$

$$\int_{S_{i,3}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{u_{i-n} - u_i}{h_y} \cdot \tfrac{1}{2}h_x$$

$$\int_{S_{i,4}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{h_x} \cdot \tfrac{1}{2}h_y$$

Heildun yfir svæðið gefur:

$$\iint_{\Omega_i} qu\, dx\, dy \approx qu_i \cdot \tfrac{1}{4}h_x h_y.$$

Við stingum þessu öllu inn í jöfnu (1), margföldum með 4 og deilum með $h_x h_y$:

$$-2Fu_i - 2Fu_i - 2 \cdot \left(\frac{u_i - u_{i+1}}{h_x} \cdot \frac{h_y}{h_x h_y}\right) - 2 \cdot \left(\frac{u_i - u_{i-n}}{h_y} \cdot \frac{h_x}{h_x h_y}\right) + qu_i = 0$$

$$\Rightarrow \left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1})\right) c_i - 2h_x^{-2} c_{i+1} - 2h_y^{-2} c_{i-n} = 0$$

Ef punkturinn liggur á hitunarjaðri (*t.d. ef* $y_M \in [L_y/2 - L/2,\ L_y/2 + L/2]$), þá gildir í staðinn:

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2Fh_y^{-1}\right) c_i - 2h_x^{-2} c_{i+1} - 2h_y^{-2} c_{i-n} = 2h_x^{-1} E$$

Fylkisstökin verða því:

a) **Kælingarjaðar**:

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1}),$$
$$A_{i,i+1} = -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -2h_y^{-2},$$
$$b_i = 0.$$

b) **Hitunarjaðar**:

$$A_{i,i} = 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2Fh_y^{-1},$$
$$A_{i,i+1} = -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -2h_y^{-2},$$
$$b_i = 2h_x^{-1} E.$$

Hægra efra horn

Skoðum punktinn $(x_n, y_M) = (L_x, L_y)$ sem liggur í efra hægra horni. Þar er aðeins kæling — bæði á hægri og efri brúnum. Við beitum jafnvægisjöfnunni:

$$-\int_{\partial\Omega_i} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds + q \iint_{\Omega_i} u\, dx\, dy = 0. \tag{1}$$

Jaðrar hlutsvæðisins eru táknaðir með $S_{i,\ell}$:

- $S_{i,1}$ – Hægri brún: kælingarjaðar,
- $S_{i,2}$ – Efri brún: kælingarjaðar,
- $S_{i,3}$ – Vinstri brún: innri punktur,
- $S_{i,4}$ – Neðri brún: innri punktur.

Notum eftirfarandi nálgunarformúlur:

$$\begin{aligned}
\int_{S_{i,1}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx F u_i \cdot \tfrac{1}{2} h_y \\
\int_{S_{i,2}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx F u_i \cdot \tfrac{1}{2} h_x \\
\int_{S_{i,3}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx \frac{u_i - u_{i-1}}{h_x} \cdot \tfrac{1}{2} h_y \\
\int_{S_{i,4}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx \frac{u_i - u_{i-n}}{h_y} \cdot \tfrac{1}{2} h_x
\end{aligned}$$

Flatarmál:

$$\iint_{\Omega_i} qu\, dx\, dy \approx q u_i \cdot \tfrac{1}{4} h_x h_y.$$

Stingum öllu inn í jöfnu (1), margföldum með 4 og deilum með $h_x h_y$:

$$-2Fu_i - 2Fu_i - 2 \cdot \left(\frac{u_i - u_{i-1}}{h_x} \cdot \frac{h_y}{h_x h_y} \right) - 2 \cdot \left(\frac{u_i - u_{i-n}}{h_y} \cdot \frac{h_x}{h_x h_y} \right) + q u_i = 0$$

Sem einfaldast í:

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1}) \right) c_i - 2h_x^{-2} c_{i-1} - 2h_y^{-2} c_{i-n} = 0$$

Fylkisstökin verða því

$$
\begin{aligned}
A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1}),\\
A_{i,i-1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i-n} = -2h_y^{-2},\\
b_i &= 0.
\end{aligned}
$$

Hægra neðra horn

Að lokum skulum við skoða punktinn $(x_n, y_0) = (L_x, 0)$ í neðra hægra horni plötunnar. Þar er aðeins kæling, bæði á hægri brún og neðri brún. Við notum jafnvægisjöfnuna:

$$
-\int_{\partial\Omega_i} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds + q \iint_{\Omega_i} u\, dx\, dy = 0. \tag{1}
$$

Brúnir hlutsvæðisins:

- $S_{i,1}$ – Hægri jaðar: kælingarjaðar,
- $S_{i,2}$ – Neðri jaðar: kælingarjaðar,
- $S_{i,3}$ – Vinstri brún: innri punktur,
- $S_{i,4}$ – Efri brún: innri punktur.

Nálgunarformúlur:

$$
\begin{aligned}
\int_{S_{i,1}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx F u_i \cdot \tfrac{1}{2} h_y\\
\int_{S_{i,2}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx F u_i \cdot \tfrac{1}{2} h_x\\
\int_{S_{i,3}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx \frac{u_i - u_{i-1}}{h_x} \cdot \tfrac{1}{2} h_y\\
\int_{S_{i,4}} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\, ds &\approx \frac{u_i - u_{i+n}}{h_y} \cdot \tfrac{1}{2} h_x
\end{aligned}
$$

Og:

$$
\iint_{\Omega_i} qu\, dx\, dy \approx q u_i \cdot \tfrac{1}{4} h_x h_y.
$$

Stingum inn og margföldum með $4/(h_x h_y)$:

$$
-2Fu_i - 2Fu_i - 2 \cdot \left(\frac{u_i - u_{i-1}}{h_x} \cdot \frac{h_y}{h_x h_y} \right) - 2 \cdot \left(\frac{u_i - u_{i+n}}{h_y} \cdot \frac{h_x}{h_x h_y} \right) + q u_i = 0
$$

sem einfaldast í:

$$\left(2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1})\right) c_i - 2h_x^{-2} c_{i-1} - 2h_y^{-2} c_{i+n} = 0$$

Fylkisstökin verða því

$$\begin{aligned} A_{i,i} &= 2h_x^{-2} + 2h_y^{-2} + q - 2F(h_x^{-1} + h_y^{-1}), \\ A_{i,i-1} &= -2h_x^{-2}, \quad A_{i,i+n} = -2h_y^{-2}, \\ b_i &= 0. \end{aligned}$$

Forritun

Til þess að leysa prófanirnar tvær munum við semja Pýþon-kóða, fyrir kæliplötuna og fylkisstökin sem við höfum leitt út. Kóðann má finna hér að neðan.

Prófanir í verkefni 1

Gert er ráð fyrir að kæliplatan sé úr áli sem hefur varmaleiðni

$$K = 1.68\,\mathrm{W/(cm^\circ C)},$$

Platan er loftkæld og gert er ráð fyrir að varmaflutningsstuðullinn sé

$$H = 0.005\,\mathrm{W/(cm^2{}^\circ C)},$$

og að umhverfishitastigið sé

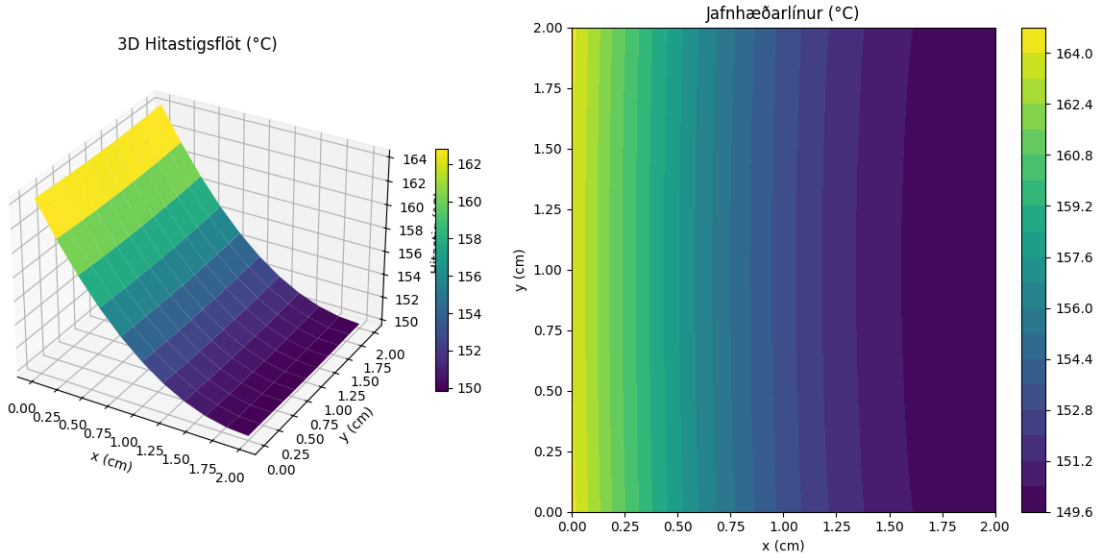
$$u_b = 20^\circ\mathrm{C}.$$

Liður 1

Við byrjum með kæliplötu af stærðinni 2 × 2 cm, með 1 mm þykkt. Gerum ráð fyrir að afl P = 5W sé leitt inn um vinstri brún um svæði af lengd L = 2 cm. Við finnum nálgunarlausn á verkefni með N = M = 10 skrefum í x og y stefnur.

Við fengum að hæsta hitastig í kæliplötunni væri 164,27°C. Mynd 3 sýnir þrívítt graf af

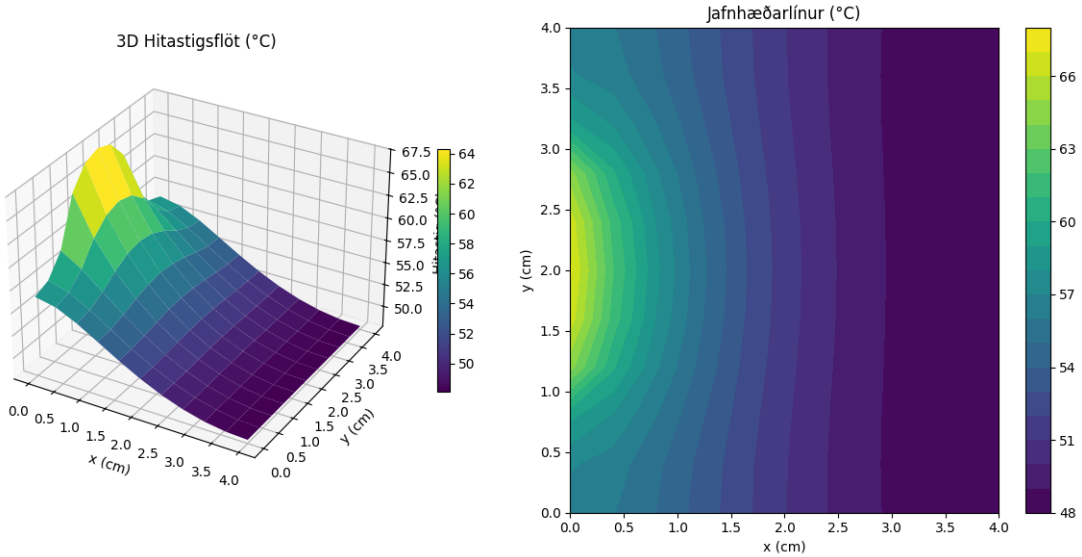
hitastigsfletinum ásamt jafnhæðarlínum sem sýna nálgunarlausnina sem fall af x og y.



Mynd 3: Hitastigsflötur og jafnhæðarlínur fyrir 2x2cm

Liður 2

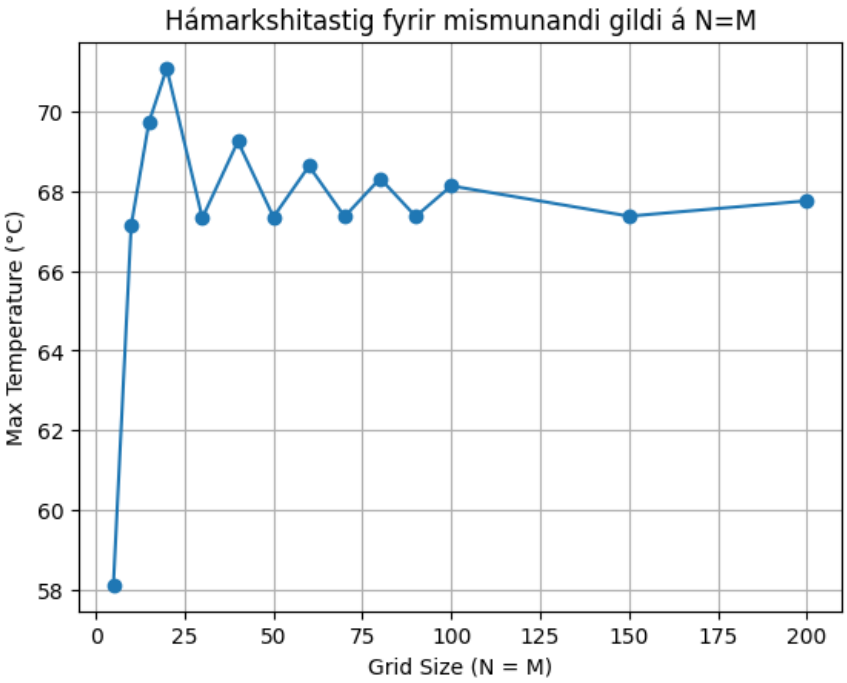
Stækkum nú kæliplötuna í 4 × 4 cm og höldum öðru óbreyttu. Nú verður hámarkshitastigið 67,15°C. Teiknum einnig sömu myndir og í lið 1 finnið hámarkshitastigið.



Mynd 4: Hitastigsflötur og jafnhæðarlínur fyrir 4x4cm

Prófum að nota hærri gildi á N og M. Hámarkshitinn eykst eftir því sem N og M stækka, en nær hámarki við u. þ. b. $N = M = 20$, en svo virðist hámarkshitinn flakka í kringum u. þ. b.

68°C, og virðist stefna á það. Hér að neðan má sjá graf af hámarkshitastigum fyrir mismunandi gildi á $N = M$.



Mynd 5: Hámarkshitastig fyrir mismunandi gildi á N=M

Liður 3

Finnum hámarksafl sem hægt er að dreifa með 4 × 4 cm kæliplötu þannig að hámarkshitastigið sé undir 80°C. Veljum $N = M = 100$, því að skv. lið 2 virðist hámarkshitastigið ná jafnvægi. Við viljum ekki nota of hátt $N = M$, til þess að spara okkur keyrslutíma. Við fáum að hámarksaflið sem tryggir að hitastigið sé undir 80°C sé 6,23 W.

Liður 4

Skiptum út áli fyrir kopar með varmaleiðni

$$K = 3.85\,\mathrm{W/(cm^\circ C)}$$

og endurtökum skref 3. Við fáum að hámarksaflið sem tryggir að hitastigið sé undir 80°C sé 7,5 W.

Liður 5

Endurtökum skref 3 og 4 fyrir vatnskælda plötu. Gert er ráð fyrir að útþenslustuðull burðarvarma vatns sé

$$H = 0.1\,\mathrm{W/(cm^\circ C)}$$

og að umhverfishitastigi vatnsins sé haldið í 20°C. Þegar við prófum álplötu fáum við að hámarksaflið sem tryggir að hitastigið sé undir 80°C sé 26,25 W. En þegar við höfum koparplötu fáum við að hámarksaflið sem tryggir að hitastigið sé undir 80°C sé 43,85.

Seinni þraut

Nú kynnum við til sögunnar slembna galla í kælikerfinu þannig að í slembnum punktum er kæliplatan við fast slembið hitastig. Athugum að ef punktur $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ er við fast hitastig U_i þá þarf að breyta fylkinu A þannig að lína i tekur alls staðar gildið 0 nema á hornalínunni þar sem $A_{i,i} = 1$. Auk þess þarf að breyta vigrinum b þannig að $b_i = U_i$.

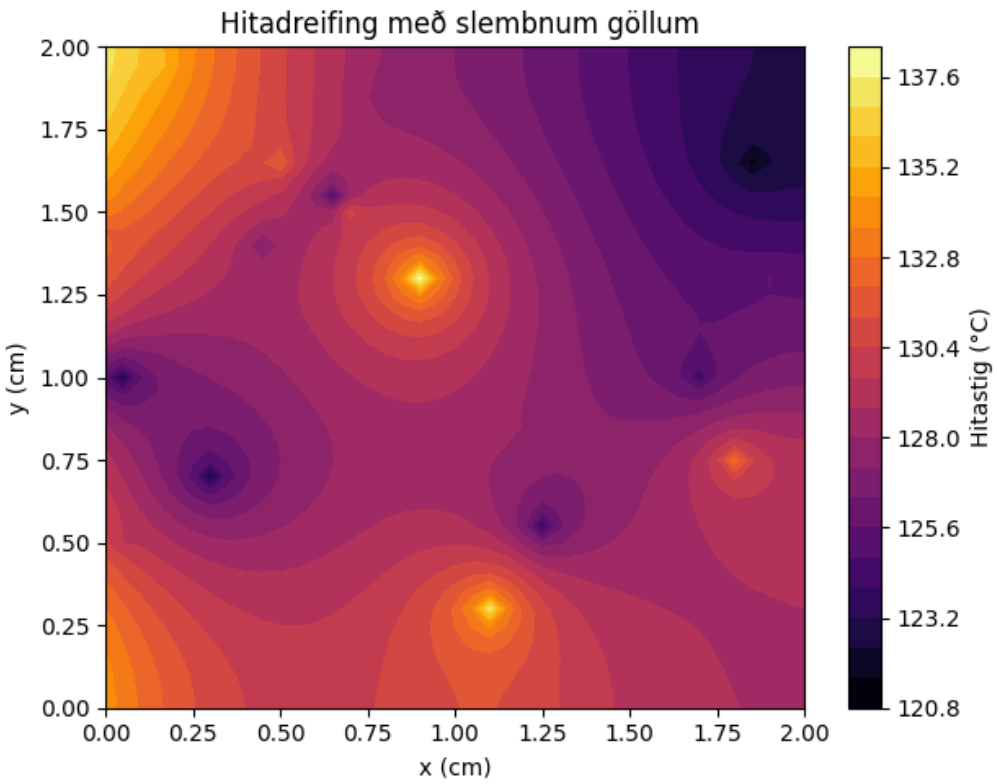
Breytum forritinu þannig að það getur tekið inn tvö auka inntök á eftir hinum inntökunum, fgalla sem er heiltala og gallabil sem er listi með tveimur jákvæðum rauntölum í vaxandi röð. Veljið punkta úr grindinni af handahófi (með jöfnum líkum) þannig að fjöldi þeirra sé fgalla. Setjið síðan slembið hitastig í hvern þeirra sem valið er með jöfnum líkum úr bilinu gallabil.

Athugum að í Matlab/Octave gagnast fallið randperm við að velja slembna punkta úr lista og rand gefur jafndreifða slembna tölu á bili. Í Python gagnast random.sample við að velja slembna punkta úr lista og random.uniform við að velja slembið stak úr bili með jöfnum líkum.

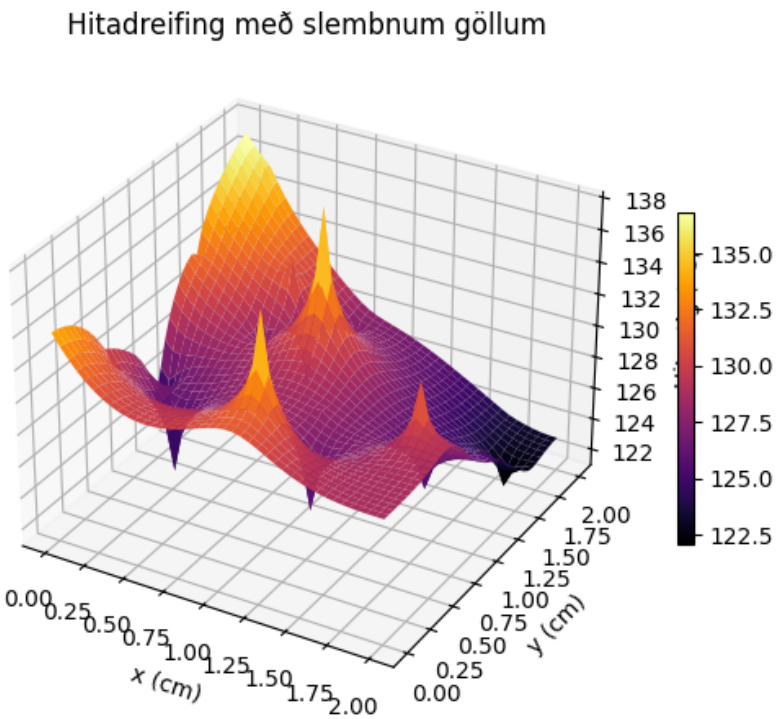
Prófanir í verkefni 2

Stillum alla stika á sömu gildi og í skrefi 1 í prófunum Verkefnis 1. Prófum að breyta N, M og L og fjölda gallapunkta og hitastigsbilinu sem hiti þeirra lendir á. Hér munum við sýna þá mynd sem okkur fannst flottust, þ. s. niðurstaðan fer í samkeppnina Eddan 2025.

Við vorum svo ánægðir með myndirnar okkar að við ákváðum að sýna bæði jafnhæðarlínumyndina sem og þrívíðu útkomuna. En sjá má myndirnar hér að neðan.



Mynd 6: Falleg jafnhæðarlínumynd



Mynd 7: Fallegt þrívíð mynd

Lokaorð

Ef við myndum byrja á verkefninu aftur í dag myndum við gera margt öðruvísi. Við lentum í þónokkrum vandræðum, sérstaklega þegar við áttum að leiða út nálgunarjöfnurnar fyrir fylkisstökin, og þurftum að breyta Pýþon-kóða okkar margoft. En verkefnavinnan var þó skemmtileg, þ. s. við lærðum margt nýtt.

Okkur fannst lausn okkar gefa sæmilega raunhæfar niðurstöður, og erum sérstaklega stoltir af myndunum í verkefni 2. Við höldum að þær séu vænlegar til sigurs í keppninni.

Við vonum að lesturinn hafi ekki verið alslæmur, og þökkum fyrir námskeiðið.